



Brecha digital y calidad del acceso móvil en el sur de México

Un enfoque en Chiapas, Guerrero y Oaxaca a partir de la ENDUTIH 2022

Reyes Calva Ángel David
Hernández Martínez Pablo

Licenciatura en Ciencia de Datos · Estadística · ESCOM-IPN · Grupo 4AM1

Profesora: Claudia García Blanquel

Por qué el sur, qué medimos y qué nos preguntamos

De dónde salen los estados. La ENDUTIH 2022 muestra un acceso desigual: en disposición de internet en el hogar, la Ciudad de México encabezó con 86.0 % mientras que Guerrero registró el menor con 53.6 %, seguido de Oaxaca. Esos mismos estados acumulan los índices de desarrollo humano más bajos. Por eso delimitamos el universo a Chiapas (07), Guerrero (12) y Oaxaca (20): las tres entidades con mayor rezago digital.

VARIABLES



ENT — estratificación

Claves 07 Chiapas · 12 Guerrero · 20 Oaxaca. Solo se permiten estas entidades en las submuestras.



smartphone (P8_4_2) — respuesta

¿El celular que usa es inteligente? 1 = Sí · 2 = No. Variable binaria → habilita χ^2 y regresión logística.



EDAD — covariable principal

Cuantitativa, en años. La apropiación tecnológica está fuertemente estratificada por edad.

LAS TRES PREGUNTAS DEL ESTUDIO

1

Diferencia de medias (t de Student)

¿La edad media difiere entre quienes usan smartphone y quienes usan celular común?

2

Asociación categórica (χ^2 y z de proporciones)

¿Edad y tipo de celular son independientes? ¿La proporción de smartphone difiere por sexo?

3

Regresión logística

¿Qué factores —edad y sexo— se asocian con usar smartphone, y existe interacción entre ellos?

Tres submuestras de 100, una combinada de 300

Partimos de la tabla de Usuarios de la ENDUTIH 2022 (INEGI/IFT). Filtramos a personas de seis años o más con teléfono celular en las tres entidades de interés y aplicamos un muestreo estratificado por estado: 100 registros por entidad (Chiapas, Guerrero, Oaxaca), tomados aleatoriamente con semilla fija. La unión forma la muestra combinada de 300, que después se reparte en tres submuestras y se separa por sexo para los análisis comparativos.



LOS TRES ESTADOS



Chiapas clave 07

Internet hogar entre los más bajos del país



Guerrero clave 12

53.6 % — la menor disposición de internet nacional



Oaxaca clave 20

Segundo lugar de menor conectividad

Por qué empezamos por los descriptivos

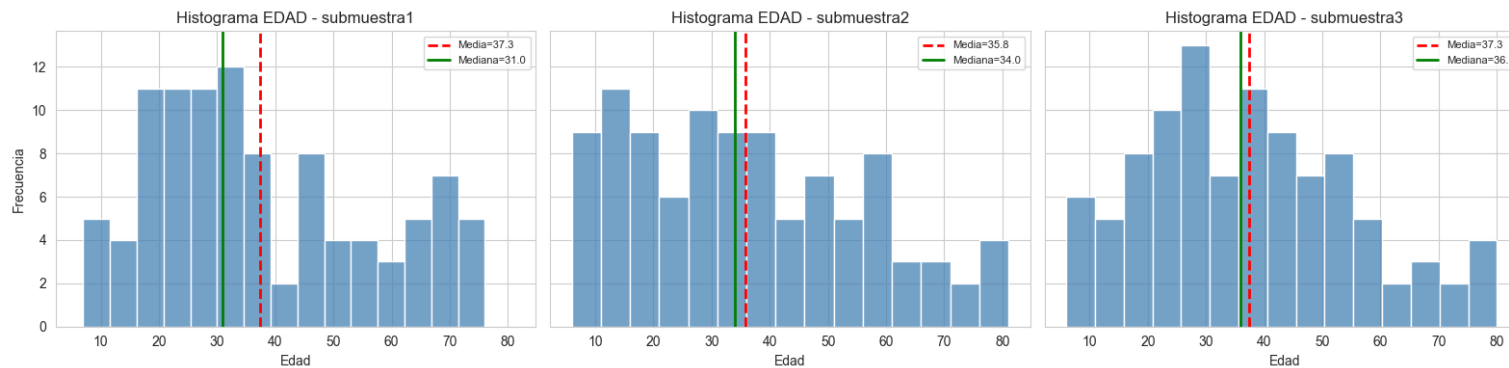


Fig. 1 — Histograma de EDAD por submuestra; línea roja = media, verde = mediana. · Fuente: elaboración propia, notebook EDA (ENDUTIH 2022).

POR QUÉ ESTE GRÁFICO

Antes de inferir, describimos.

Los estadísticos descriptivos justifican qué prueba es lícita después: con ellos vemos forma, centro y dispersión.

Medias estables: 37.3 · 35.8 · 37.3 entre las tres submuestras — el muestreo es homogéneo.

Media combinada: 36.8233 años (rango 6–81).

Media > mediana en cada panel: hay asimetría a la derecha (cola de adultos mayores). Eso anticipa por qué la edad importará.

Cajas iguales confirman el muestreo; cajas distintas revelan el patrón

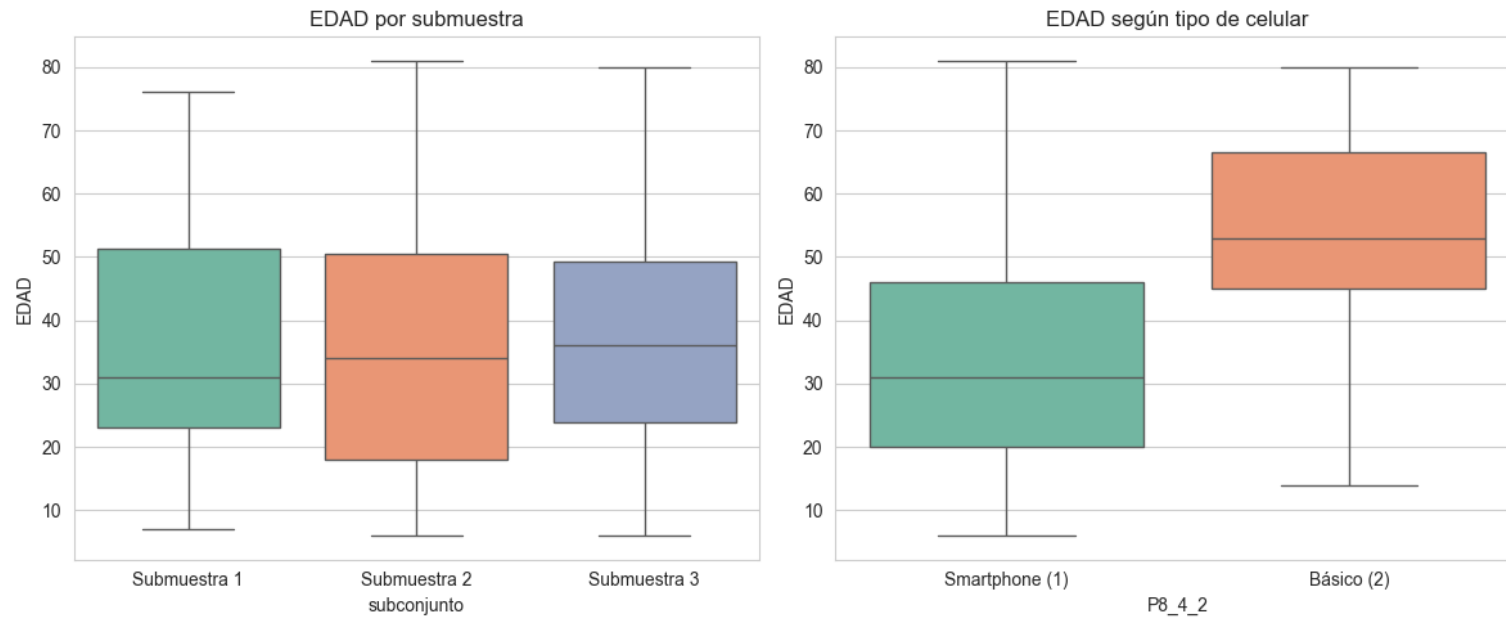


Fig. 2 — Izq.: EDAD por submuestra. Der.: EDAD según tipo de celular (1 = Smartphone, 2 = Básico). · Fuente: elaboración propia, notebook EDA.

CAJAS IGUALES (IZQ.)

Q1, mediana y Q3 casi coinciden entre las tres submuestras →
el muestreo estratificado es correcto y reproducible.

CAJAS DISTINTAS (DER.)

Mediana $\approx$ 34 años en Smartphone vs $\approx$ 53 en Básico.
El contraste ya sugiere la diferencia de medias que la prueba t confirmará.

La moda es clara: la inmensa mayoría usa smartphone

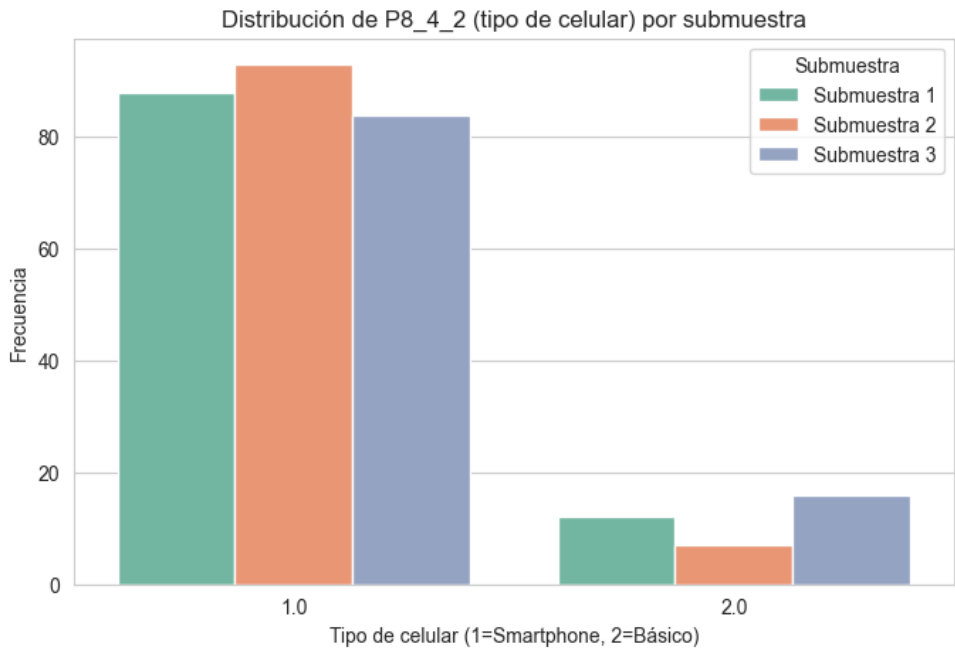


Fig. 3 — Distribución de P8_4_2 (tipo de celular) por submuestra. · Fuente: elaboración propia, notebook EDA.

MODA: P8_4_2 = 1 (SMARTPHONE)

Submuestra	Smart	Básico
Sub 1	88	12
Sub 2	93	7
Sub 3	84	16
Combinada	265	35

88.3333 %

usan smartphone en la muestra combinada (265 / 300).

Conforme aumenta la edad, cae la proporción de smartphone

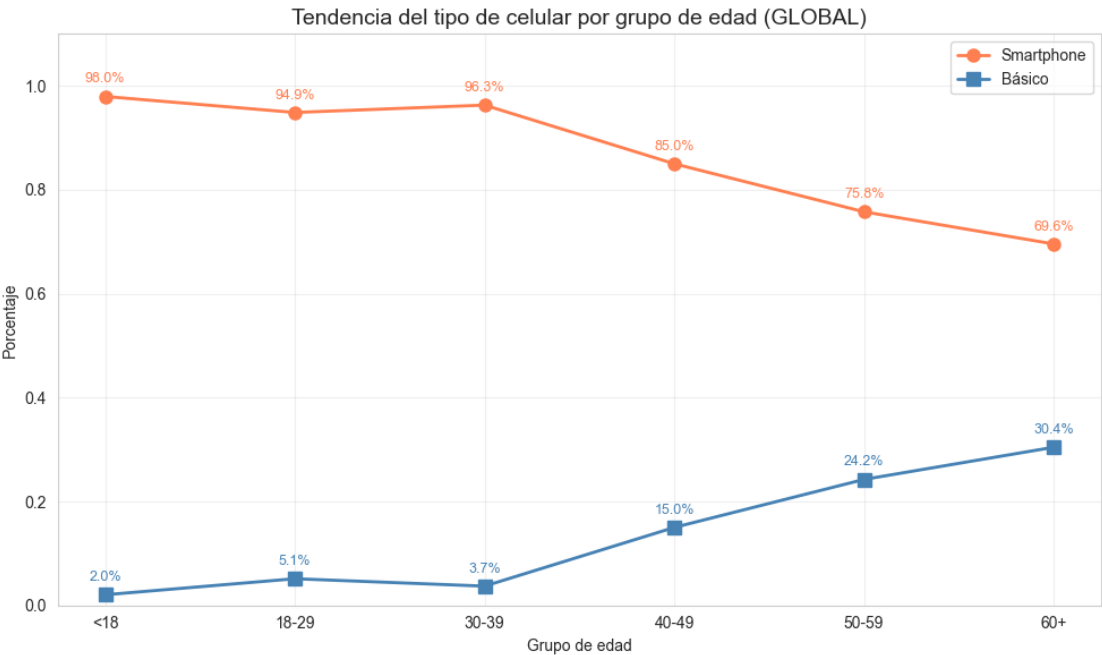


Fig. 4 — Tendencia del tipo de celular por grupo de edad (muestra combinada). · Fuente: elaboración propia, notebook EDA.

TABLA DE CONTINGENCIA

Edad	Smart	No	Tot
< 18	48	1	49
18–29	74	4	78
30–39	52	2	54
40–49	34	6	40
50–59	25	8	33
60+	32	14	46
Total	265	35	300

98 % → 70 %. De los menores de 18 a los mayores de 60, la proporción de smartphone cae con claridad. La señal visual será confirmada por la χ^2 .

Antes de las pruebas: cómo leer estos resultados

Tres ideas que se repiten en todas las pruebas que siguen. Conviene tenerlas claras para interpretar cada slide.

1 · EL p-VALOR Y α

El **p-valor** es la probabilidad de ver estos datos (o más extremos) si H_0 fuera cierta.

Lo comparamos con el nivel de significancia α :

$p < \alpha \rightarrow$ se rechaza H_0 (hay efecto).

$p \geq \alpha \rightarrow$ no se rechaza H_0 .

Usamos $\alpha = 0.05$, salvo la χ^2 de independencia, donde exigimos $\alpha = 0.005$ (más estricto).

2 · ERROR TIPO I

Es el riesgo de **rechazar H_0 cuando en realidad era cierta** — un “falso positivo”.

Su probabilidad es exactamente α .

Es el error que controlamos en todo el estudio. *Bajar α a 0.005 en la χ^2 reduce ese riesgo: solo afirmamos asociación con evidencia muy fuerte.*

3 · TAMAÑO DEL EFECTO

El p-valor dice *si* hay efecto; el tamaño del efecto dice *qué tan grande* es. Tres que usamos:

d de Cohen (diferencia de medias): cuanto mayor su valor absoluto, mayor la separación entre grupos.

h de Cohen (diferencia de proporciones): ~ 0 indica que no hay diferencia práctica.

V de Cramér (asociación categórica), 0 a 1, como en el notebook: <0.10 muy débil · $0.10-0.30$ débil · $0.30-0.50$ moderada · ≥ 0.50 fuerte.

H3 — Quienes usan smartphone son ~18 años más jóvenes

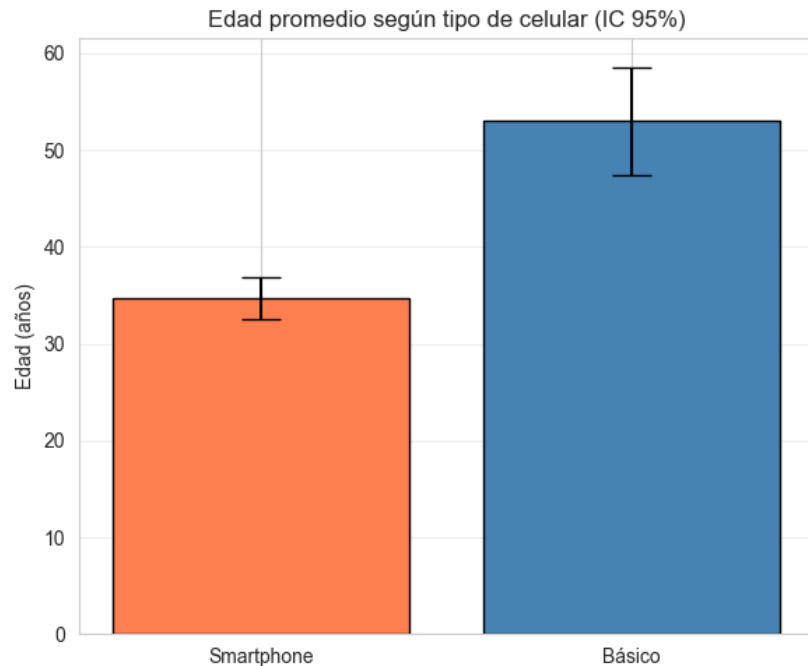


Fig. 5 — Edad promedio según tipo de celular, con IC 95%. · Fuente: notebook de pruebas de hipótesis.

HIPÓTESIS (H3) · $\alpha = 0.05$

Pregunta: ¿la edad promedio difiere entre quienes usan smartphone y quienes usan teléfono básico?

H_0 : $\mu_{\text{smart}} = \mu_{\text{básico}}$.

H_1 : $\mu_{\text{smart}} \neq \mu_{\text{básico}}$.

Por qué la t es lícita: Levene no detecta diferencia de varianzas ($F = 0.3220$, $p = 0.5708$); Shapiro rechaza normalidad en smartphone, pero con $n = 265$ se aplica el Teorema del Límite Central.

RESULTADO

34.6868 años

media · smartphone

53.0000 años

media · básico

18.3132 años

diferencia (IC: 12.3–24.3)

$t = -5.6670$

$p < 0.0001$

$d = -1.0190$

d de Cohen

✓ Se rechaza H_0 .

H1 — Edad y tipo de celular sí están asociados ($\alpha = 0.005$)

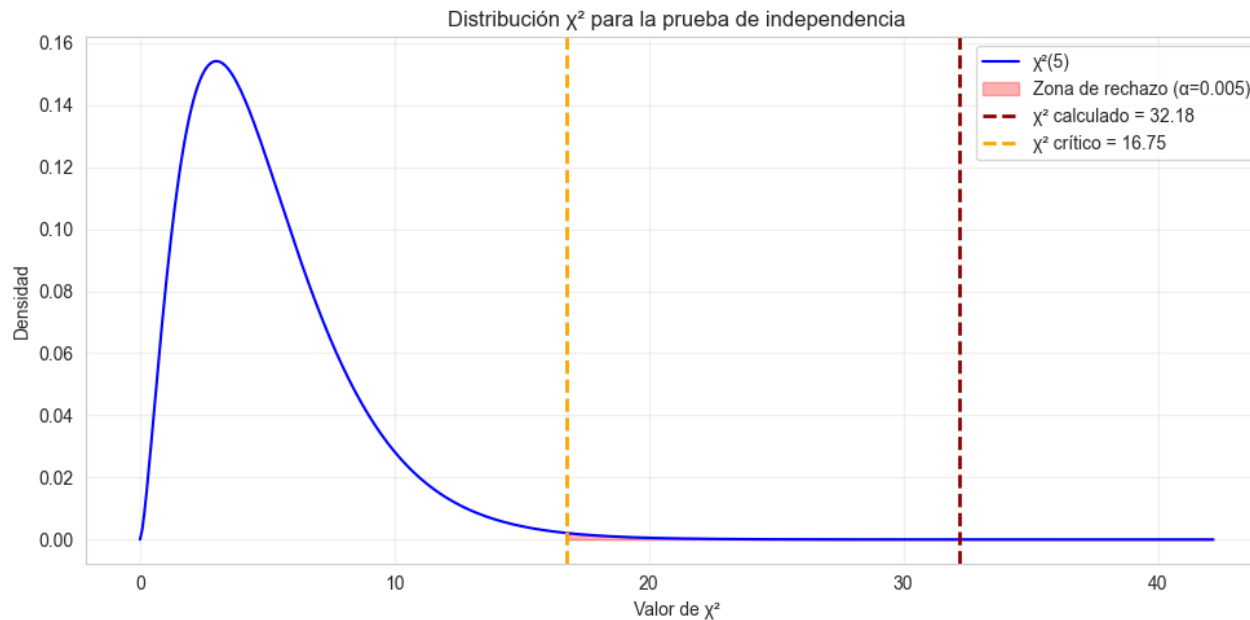


Fig. 6 — Distribución $\chi^2(5)$; $\chi^2 = 32.18$ cae en la zona de rechazo frente al crítico 16.75. · Fuente: notebook de pruebas de hipótesis.

HIPÓTESIS (H1) · $\alpha = 0.005$

Pregunta: ¿existe relación entre la edad y el tipo de celular?

H₀: la edad agrupada y el tipo de celular son independientes en la población.

H₁: existe asociación entre ambas.

Regla: se rechaza H₀ si $\chi^2 > 16.75$ (5 g.l.) o $p < 0.005$ — único contraste a 0.005.

32.1820

χ^2 calculada

16.7500

χ^2 crítico

0.000005

p-valor

0.3280

V de Cramér

✓ Se rechaza H₀ — asociación moderada ($V \approx 0.33$).

H2 — No hay brecha de género en el uso de smartphone

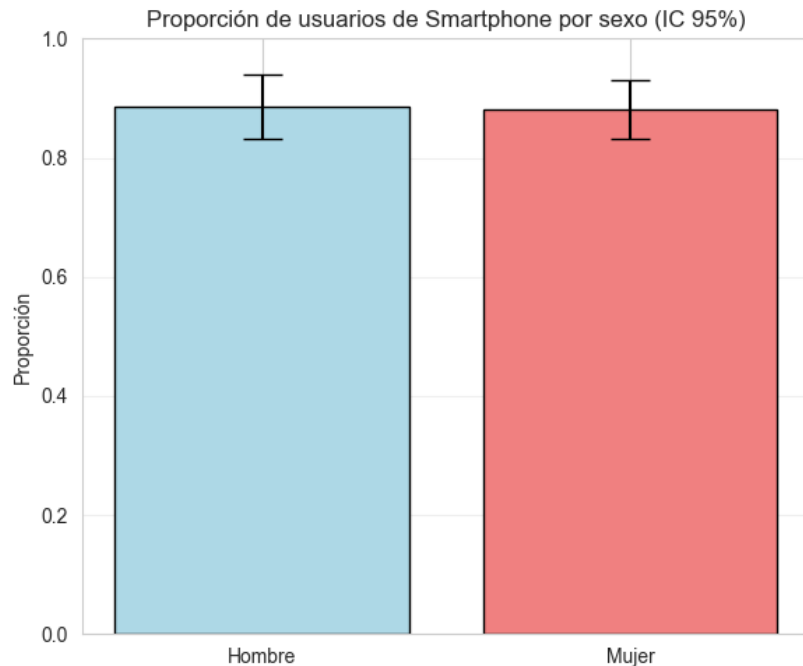


Fig. 7 — Proporción de usuarios de smartphone por sexo, con IC 95 %. · Fuente: notebook de pruebas de hipótesis.

HIPÓTESIS (H2) · $\alpha = 0.05$

Pregunta: ¿existe diferencia en la probabilidad de tener smartphone según el sexo?

H_0 : $p_h = p_m$ (igual proporción).

H_1 : $p_h \neq p_m$.

Por qué la z: smartphone es binaria y comparamos dos grupos independientes (sexo); la z de proporciones es el contraste natural. Proporciones casi idénticas, IC se solapan.

RESULTADO

0.8850

proporción · hombres

0.8820

proporción · mujeres

z = 0.1030

p = 0.9182

h = 0.0120

h de Cohen (≈ 0)

[-0.069, 0.077]

IC contiene el cero

X No se rechaza H_0 .

H4 — ¿La asociación edad–celular difiere entre sexos?

Antes de la regresión, exploramos si la fuerza de la relación entre edad y tipo de celular es la misma en hombres y mujeres. Repetimos la χ^2 por separado en cada grupo y comparamos la V de Cramér. Es un paso **exploratorio**: insinúa si podría haber interacción, pero la prueba formal se hará con el término edad × sexo del modelo logístico.

HIPÓTESIS (H4) · $\alpha = 0.05$

H₀: la fuerza de asociación entre edad y tipo de celular es la misma en hombres y mujeres.

H₁: la asociación es diferente (se compara con la V de Cramér y, después, con un modelo de interacción).

Lectura: la asociación es significativa en ambos sexos y algo más fuerte en hombres, pero la diferencia podría ser azar — sólo la interacción lo dirá.

Hombres (n = 131)

V de Cramér = 0.4150

$\chi^2 = 22.5240$ · $p = 0.000416$

Mujeres (n = 169)

V de Cramér = 0.3270

$\chi^2 = 18.1200$ · $p = 0.002799$

Con el factor de expansión, la muestra es representativa

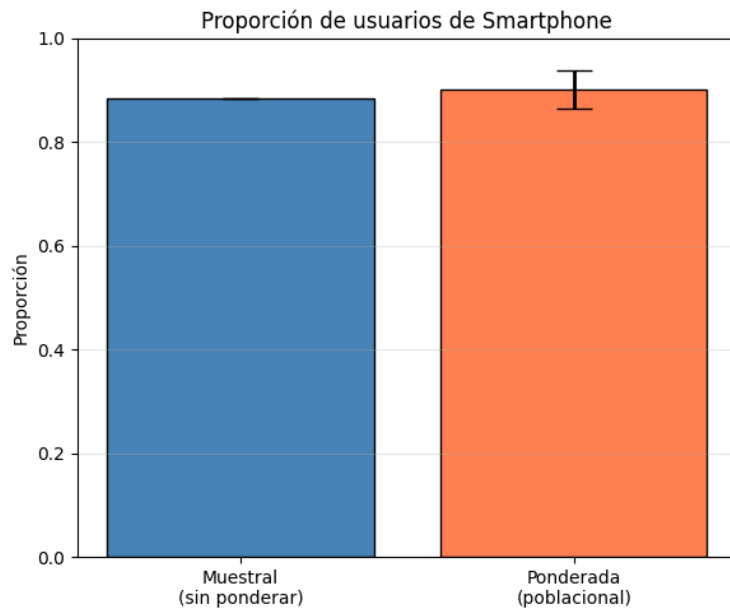


Fig. 8 — Proporción muestral vs ponderada (poblacional). · Fuente: notebook factor de expansión.

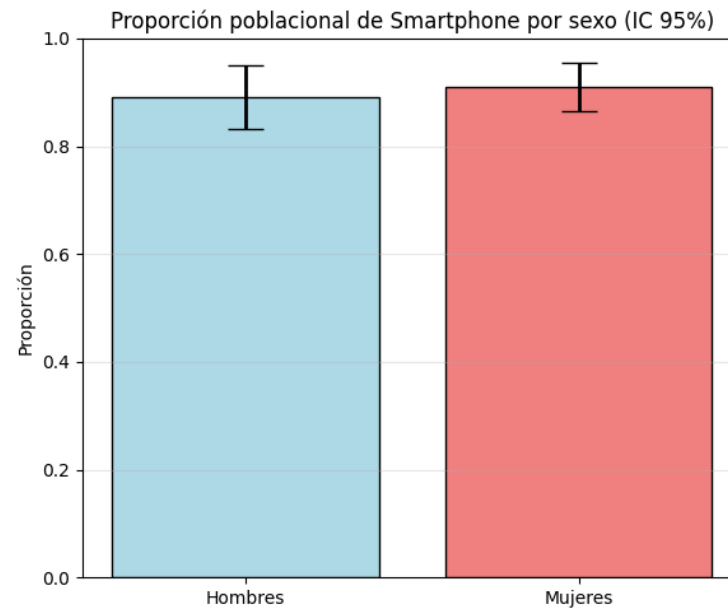


Fig. 9 — Proporción poblacional por sexo, IC 95 %. · Fuente: notebook factor de expansión.

DE LA MUESTRA A LA POBLACIÓN

FAC_PER pondera cada registro por la cantidad de personas que representa en la población.

Proporción poblacional: 0.9009 (IC 95 %: 0.8641–0.9377), EE = 0.0188.

Muestral sin ponderar: 0.8833 — difiere solo 0.0176 y cae dentro del IC ponderado.

Por sexo: hombres 0.8903 (IC 0.8312–0.9494), mujeres 0.9103 (IC 0.8650–0.9556). Los IC se solapan: sin brecha de género también en la población.

Pregunta 3 — ¿Qué es una regresión logística y por qué la usamos?

Nota metodológica. Es la única prueba ajustada con bibliotecas de Python (*statsmodels* y *scikit-learn*): el tema excede el temario del curso y aún no lo hemos visto en clase.

1

La respuesta es Sí/No

Queremos predecir una variable binaria: usar smartphone (1) o no (0). Una recta normal podría dar “probabilidades” mayores que 1 o menores que 0, lo cual no tiene sentido.

2

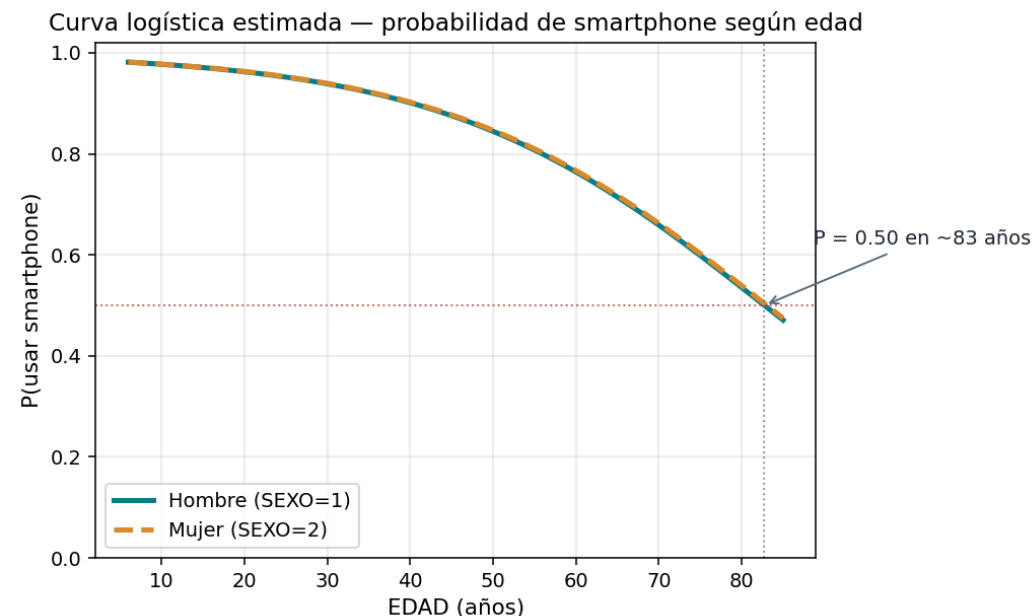
La curva S resuelve eso

La logística transforma cualquier número en un valor entre 0 y 1 mediante la función sigmoide. Así la predicción siempre es una probabilidad válida.

3

Hablamos en momios (odds)

En vez de “sube X”, el modelo dice cuántas veces cambian los momios — la razón entre la probabilidad de Sí y la de No. Ese número es el Odds Ratio (OR).



Fuente: elaboración propia a partir del modelo (notebook de regresión).

Modelo base: la edad predice, el sexo no

$$\text{logit } P(\text{smartphone}) = 4.2636 - 0.0517 \cdot \text{EDAD} + 0.0155 \cdot \text{SEXO}$$

COEFICIENTES Y ODDS RATIOS

Variable	coef	OR = e^coef	IC 95 % del OR	p
Constante	4.2636	71.0625	[14.59, 346.15]	< 0.001
EDAD	-0.0517	0.9496	[0.9304, 0.9692]	< 0.001
SEXO	0.0155	1.0156	[0.4774, 2.1605]	0.9680

CÓMO SE LEE EL OR DE LA EDAD

OR = 0.9496 significa que por cada año más de edad, los momios de usar smartphone se multiplican por 0.95 → caen ~5 %.

El efecto se acumula:

+5 años → $\times 0.7721$ (-22.8 %)

+10 años → $\times 0.5962$ (-40.4 %)

+20 años → $\times 0.3554$ (-64.5 %)

SEXO: OR = 1.0156, p = 0.9680 → no significativo. El IC del OR incluye el 1, así que el sexo no aporta.

Regla rápida: OR < 1 reduce la probabilidad · OR > 1 la aumenta · OR = 1 (o IC que cruza el 1) = sin efecto.

¿La caída por edad es distinta en hombres y mujeres?

Para responder a H4 de forma formal añadimos un término de interacción **EDAD × SEXO** al modelo. Si fuera significativo, la pendiente de la edad cambiaría según el sexo. Comparamos el modelo con y sin interacción mediante la **prueba de razón de verosimilitud** (compara qué tan bien ajusta cada modelo).

MODELO BASE

edad + sexo

Log-Likelihood: -93.850

McFadden R²: 0.1316

AUC-ROC: 0.7690

Parámetros: 3

MODELO CON INTERACCIÓN

edad + sexo + edad×sexo

Log-Likelihood: -93.792

McFadden R²: 0.1321

AUC-ROC: 0.7700

edad×sexo: p = 0.7340

PRUEBA DE RAZÓN DE VEROSIMILITUD

Δ deviance = 0.1150

p = 0.7340

La interacción no mejora el ajuste ($p \gg 0.05$). Se descarta: la caída por edad es igual en ambos sexos.

Conclusión de H4: *la diferencia de V de Cramér entre sexos era azar. El modelo final se queda en edad + sexo.*

¿Es confiable el modelo? Cuatro diagnósticos

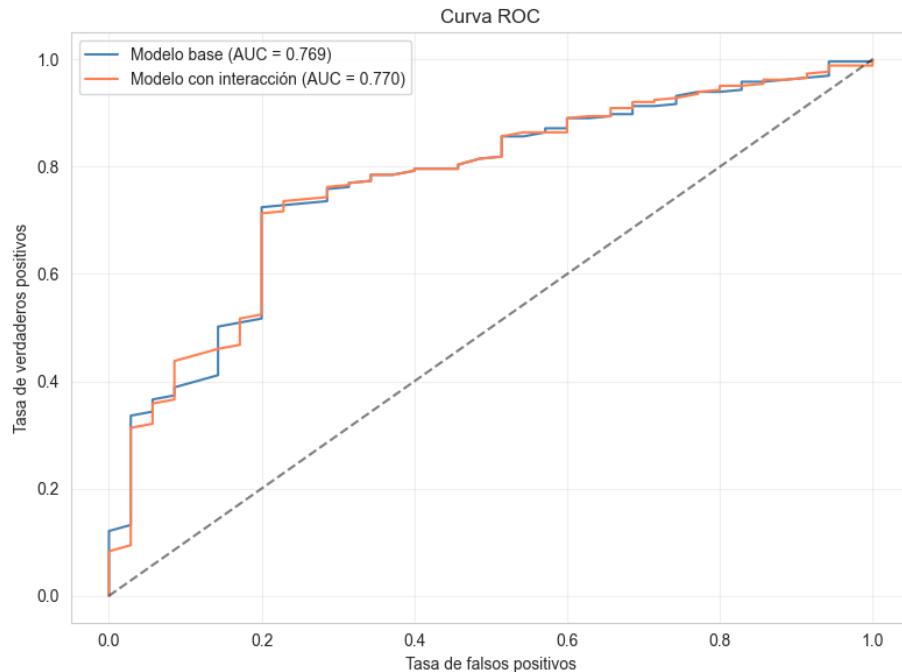


Fig. 11 — Curva ROC: base (AUC 0.769) vs interacción (AUC 0.770); casi idénticas. · Fuente: notebook de regresión logística.

Discriminación — AUC-ROC

0.7690

Probabilidad de ordenar bien a un usuario de smartphone frente a uno de básico. 0.77 = discriminación aceptable.

Ajuste global — McFadden R²

0.1316

En regresión logística, valores de 0.2–0.4 ya indican buen ajuste; 0.13 es un ajuste modesto pero razonable con solo dos variables.

Multicolinealidad — VIF

≈ 1.0000

Edad y sexo no están correlacionadas entre sí (VIF ideal = 1). Los coeficientes son estables e interpretables.

Calibración — Hosmer-Lemeshow

p = 0.1002

p > 0.05: las probabilidades predichas concuerdan con las observadas. El modelo está bien calibrado.

CONCLUSIONES

La barrera es generacional, no de género



La edad pesa

Quienes usan smartphone son ~18 años más jóvenes ($d = -1.0190$). χ^2 confirma la asociación ($p \approx 0.000005$) y la regresión la cuantifica: -5 % por año.



El sexo no

Proporciones idénticas (88.5 % vs 88.2 %, $p = 0.9182$). Ni la z , ni la χ^2 por sexo, ni la regresión detectan brecha de género.



Implicación

Las políticas de inclusión digital deberían enfocarse en las personas mayores, con independencia de su sexo.

Limitaciones. Solo 35 casos de celular básico amplían la incertidumbre del grupo; el análisis cubre tres entidades (no extrapolable al país); y al ser datos observacionales describimos asociación, no causalidad.